

SPRINT 4

Modo IA Câmera Jovi

Computational Thinking with Python

Documentação técnica da solução

Integrantes do grupo

Gustavo Bidin

Artur de Sá

Mateus Borges

Isadora Bradac

Setembro de 2026

Sumário

1. Descritivo do Projeto	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Justificativa	3
1.3 Descrição das funcionalidades implementadas	3
1.4 Aspectos técnicos	4
1.5 Organização em módulos	5
1.6 API externa: Wikipedia	5
1.7 Como executar	6
2. Justificativa das Alterações em Relação à Sprint Anterior	7
2.1 Visão geral	7
2.2 O que foi removido	7
2.3 O que foi modificado	7
2.4 O que foi adicionado	8
2.5 Resumo das mudanças	9

1. Descritivo do Projeto

1.1 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma aplicação de terminal em Python, o **Modo IA Câmera Jovi**, que simula as funções de uma câmera inteligente voltada a estudantes, permitindo registrar, organizar, buscar e ajustar fotos de conteúdo de estudo (lousas, cadernos, slides) por matéria e por data.

Objetivos específicos:

- Agrupar as fotos por matéria para facilitar a revisão (Study AI).
- Ordenar as fotos cronologicamente de forma rápida (Fast Processing).
- Ajustar brilho e contraste de cada foto, com valores de 0 a 100 definidos pelo usuário (Adaptive Capture).
- Consultar na Wikipedia, por meio de uma API externa, um resumo do assunto de cada foto e salvá-lo em um arquivo de texto (Wikipedia AI).
- Manter os dados salvos entre execuções por meio de persistência em arquivo JSON.
- Oferecer gerenciamento completo do acervo (cadastrar, buscar, listar, editar, apagar) e estatísticas de uso.
- Organizar o código em módulos com responsabilidades separadas (interface, armazenamento e serviços de API).

1.2 Justificativa

Estudantes costumam fotografar lousas e anotações durante as aulas, e essas imagens acabam misturadas na galeria do celular, o que dificulta a revisão antes de provas. Além disso, fotos tiradas com pouca luz ficam difíceis de ler, e nem sempre o aluno tem à mão uma explicação do assunto fotografado. O projeto resolve esses problemas: organiza o material por matéria e por data, permite ajustar luz e contraste de cada foto e oferece, a partir do nome da foto, um resumo enciclopédico do tema para apoiar o estudo.

A persistência em JSON garante que o acervo não seja perdido ao fechar o programa, e o consumo da API pública da Wikipedia traz conteúdo real e atualizado para complementar a revisão. A separação do código em módulos facilita a manutenção e o trabalho em equipe. *Observação:* nesta versão as fotos são representadas por registros (nome, matéria, data, brilho e contraste); o programa não manipula arquivos de imagem, e sim simula as funcionalidades do modo de câmera.

1.3 Descrição das funcionalidades implementadas

O menu principal reúne as onze opções descritas a seguir, todas acessíveis por número.

Opção	Funcionalidade	Descrição
1	Cadastrar foto	Solicita nome (assunto) e matéria (validados), padroniza a capitalização da matéria, registra a data/hora atual, define brilho e contraste iniciais em 50 e salva no JSON.
2	Study AI	Agrupa as fotos por matéria e exibe cada matéria com a quantidade de fotos e a lista de fotos.
3	Fast Processing	Ordena as fotos pela data de captura e as exibe em ordem cronológica numerada.
4	Adaptive Capture	Permite escolher uma foto e ajustar manualmente brilho e contraste (0 a 100). Os novos valores são gravados no JSON.

Opção	Funcionalidade	Descrição
5	Buscar foto	Busca por trecho do nome ou da matéria, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.
6	Ver todas as fotos	Lista todas as fotos com nome, matéria, data, brilho e contraste.
7	Editar foto	Altera nome e/ou matéria; deixar o campo em branco mantém o valor atual.
8	Apagar foto	Remove a foto escolhida após pedir confirmação ao usuário.
9	Estatísticas	Mostra total de fotos, total de matérias, matéria com mais fotos e médias de brilho e contraste.
10	Resumo da Matéria (Wikipedia AI)	O usuário escolhe uma foto e o programa consulta a Wikipedia em português usando o nome da foto como assunto. O resumo é exibido formatado (linhas de até 80 caracteres) e salvo no arquivo <code>resumo_<assunto>.txt</code> .
11	Sair	Encerra o programa.

Após a execução de cada funcionalidade, o programa retorna ao menu principal, que só é encerrado pela opção 11.

1.4 Aspectos técnicos

Requisito da Sprint 4	Como foi atendido
Subrotinas com parâmetros e retorno	O sistema é dividido em 21 funções. Nenhuma depende de variável global: a lista de fotos é criada em <code>main()</code> e passada por parâmetro. Funções de apoio retornam valores (por exemplo, <code>validar_inteiro</code> , <code>normalizar_materia</code> , <code>buscar_resumo_wikipedia</code> , <code>carregar_fotos</code>).
Validação de entrada e try/except	<code>validar_texto</code> rejeita entradas vazias. <code>validar_inteiro</code> trata <code>ValueError</code> e verifica o intervalo. Leitura do JSON trata <code>FileNotFoundError</code> , <code>JSONDecodeError</code> e registros com campos ausentes ou inválidos. A gravação trata <code>OSError</code> . A chamada à API trata <code>HTTPError</code> (incluindo o código 404), falhas de rede e tempo esgotado (<code>OSError</code>) e resposta inesperada (<code>ValueError</code> , <code>TypeError</code>). O menu trata <code>KeyboardInterrupt</code> e <code>EOFError</code> .
Persistência em arquivo	Os dados ficam em <code>fotos.json</code> . O arquivo é lido ao iniciar e regravado após cadastrar, ajustar, editar ou apagar. A data é convertida para texto ISO ao salvar e reconvertida para <code>datetime</code> ao carregar. Além disso, cada resumo da Wikipedia é gravado em um arquivo <code>resumo_<assunto>.txt</code> .
Consumo de API externa	API pública da Wikipedia em português (gratuita, sem chave), consultada com <code>urllib</code> da biblioteca padrão, com tempo limite de 5 segundos e cabeçalho <code>User-Agent</code> identificando o programa. Detalhes na seção 1.6.
Boas práticas	Sem estado global; constantes nomeadas (<code>ARQUIVO_JSON</code> , <code>FORMATO_DATA</code> , <code>API_WIKIPEDIA_URL</code> , <code>API_BUSCA_URL</code>); funções auxiliares para eliminar repetição (<code>aguardar_enter</code> , <code>formatar_data</code> , <code>existem_fotos</code> , <code>normalizar_materia</code>); <code>main()</code> com <code>if __name__ == "__main__":</code> ; comentários de ENTRADA, PROCESSAMENTO e SAÍDA em cada função; nomes descritivos; código dividido em módulos.
Interface intuitiva	Menu numerado, títulos por seção, mensagens de AVISO claras, confirmação antes de apagar, pausa com ENTER antes de voltar ao menu, dica de preenchimento no cadastro (usar o assunto exato como nome da foto) e mensagem inicial informando quantas fotos foram carregadas.

Requisito da Sprint 4	Como foi atendido
Integração com o restante da solução	O arquivo <code>fotos.json</code> , com estrutura simples e documentada abaixo, pode ser lido por outros módulos da solução. Além disso, o sistema integra-se à API da Wikipedia.

Estrutura do arquivo `fotos.json`:

```
[
  {
    "nome": "Revolucao Francesa",
    "materia": "Historia",
    "data": "2026-09-24T00:02:17.555006",
    "brilho": 80,
    "contraste": 70
  }
]
```

1.5 Organização em módulos

O código foi dividido em quatro arquivos Python, que devem ficar na mesma pasta. Cada módulo tem uma responsabilidade bem definida, e as dependências seguem em uma única direção (o `main` usa a interface, e a interface usa o armazenamento e os serviços de API), evitando importações circulares.

Arquivo	Responsabilidade	Conteúdo principal
<code>main.py</code>	Ponto de entrada do programa.	<code>main()</code> : carrega as fotos, exibe o menu em laço e direciona cada opção para a função correspondente com <code>match-case</code> . Trata <code>Ctrl+C</code> e <code>EOF</code> .
<code>interface.py</code>	Interação com o usuário e regras das funcionalidades.	<code>menu</code> , validações (<code>validar_texto</code> , <code>validar_inteiro</code>), utilitários (<code>aguardar_enter</code> , <code>formatar_data</code> , <code>existem_fotos</code> , <code>normalizar_materia</code>), constante <code>FORMATO_DATA</code> e as funcionalidades (<code>cadastrar</code> , <code>Study AI</code> , <code>Fast Processing</code> , <code>Adaptive Capture</code> , <code>buscar</code> , <code>listar</code> , <code>editar</code> , <code>apagar</code> , <code>estatísticas</code> e <code>Wikipedia AI</code>).
<code>armazenamento.py</code>	Persistência em arquivo JSON.	Constante <code>ARQUIVO_JSON</code> , <code>salvar_fotos</code> e <code>carregar_fotos</code> .
<code>servicosAPI.py</code>	Comunicação com a API externa.	Constantes <code>API_WIKIPEDIA_URL</code> e <code>API_BUSCA_URL</code> e a função <code>buscar_resumo_wikipedia</code> .

1.6 API externa: Wikipedia

Na opção 10 (Wikipedia AI), a função `buscar_resumo_wikipedia()` usa o nome da foto como assunto e faz duas consultas à Wikipedia em português, ambas com tempo limite de 5 segundos:

- **Etapa 1 - busca do título oficial:** consulta a Action API (pt.wikipedia.org/w/api.php) com `action=opensearch`, `limit=1` e `format=json`. Isso corrige diferenças de grafia e acentuação (por exemplo, "pitagoras" vira "Pitágoras").
- **Etapa 2 - busca do resumo:** com o título oficial codificado para URL (`urllib.parse.quote`), consulta o endpoint REST de resumo (`/api/rest_v1/page/summary/`) e lê o campo `extract`, que contém o resumo em texto puro.

Em seguida, `wikipedia_ai()` formata o resumo com `textwrap.fill` (80 caracteres por linha), exibe no terminal e grava o texto em `resumo_<assunto>.txt`. O comportamento em cada situação é:

Situação	Resultado
Assunto encontrado	Exibe o resumo do artigo e o salva em arquivo de texto.
Assunto sem resultado na busca ou página inexistente (HTTP 404)	Exibe a mensagem "Assunto nao encontrado" e sugere conferir a escrita do nome da foto (ex.: Mitose, Guerra Fria).
Outro erro HTTP	Exibe "Erro ao acessar a Wikipedia" com o código retornado.
Sem internet, tempo esgotado ou resposta em formato inesperado	Exibe um aviso para verificar a internet; o programa não trava e volta ao menu.
Resumo ausente na resposta	Exibe "Resumo nao disponivel para este termo".

Por isso, o ideal é cadastrar a foto usando o assunto exato como nome (ex.: "Revolucao Francesa", "Fotossintese"), como lembra a dica exibida no cadastro.

1.7 Como executar

- Requisito: Python 3.10 ou superior (o código usa match-case). Não há bibliotecas externas para instalar.
- Coloque `main.py`, `interface.py`, `armazenamento.py` e `servicosAPI.py` na mesma pasta.
- Execução: `python main.py` no terminal, dentro dessa pasta. O `fotos.json` é criado automaticamente no primeiro cadastro.
- A opção 10 (Wikipedia AI) exige conexão com a internet e cria os arquivos `resumo_<assunto>.txt` na pasta de execução; o restante do sistema funciona offline.

2. Justificativa das Alterações em Relação à Sprint Anterior

2.1 Visão geral

Na Sprint 3, o sistema já oferecia 10 opções de menu, mas mantinha os dados apenas em memória (tudo era perdido ao fechar o programa), usava uma variável global compartilhada por todas as funções, concentrava todo o código em um único arquivo e não consumia nenhuma API. Na Sprint 4, todas as funcionalidades do menu foram mantidas e uma nova foi acrescentada (Wikipedia AI), totalizando 11 opções. As mudanças se concentraram em atender aos novos requisitos: persistência de dados, integração com API externa, melhor uso de funções com parâmetros e retorno, tratamento de exceções e boas práticas, além da modularização do código. O código passou de 293 linhas em um único arquivo para 536 linhas distribuídas em quatro arquivos.

2.2 O que foi removido

Nenhuma opção do menu foi removida. Foram retirados elementos de implementação que limitavam a qualidade do código:

Item removido	Justificativa
Variável global fotos usada diretamente dentro das funções	Funções dependentes de estado global são difíceis de testar e reaproveitar. Agora a lista é criada em main() e passada por parâmetro, como pede o enunciado ("parâmetros e retorno adequados").
Bloco do menu principal solto no escopo do módulo	Foi movido para main(), evitando execução automática ao importar o arquivo.
Repetição de input("Pressione ENTER...") e de strftime(...) em várias funções	Código duplicado foi substituído por aguardar_enter() e formatar_data() (princípio DRY).
Código concentrado em um único arquivo	Foi dividido em quatro módulos (main, interface, armazenamento e servicosAPI), cada um com uma responsabilidade.
Perda de dados ao encerrar o programa	Deixou de existir com a persistência em JSON.

2.3 O que foi modificado

Item	Sprint 3	Sprint 4
Assinatura das funções	Sem parâmetros; liam e alteravam a lista global.	Recebem a lista de fotos por parâmetro (por exemplo, cadastrar_foto(fotos)).
Cadastrar, ajustar, editar e apagar	Alteravam apenas a lista em memória.	Após cada alteração chamam salvar_fotos(fotos), gravando no JSON.
Adaptive Capture	Ajuste manual de brilho e contraste, apenas em memória.	Mantém o ajuste manual (0 a 100), agora gravado no JSON. Não usa API externa.
Apagar foto	Removia a foto imediatamente.	Pede confirmação (1 - Confirmar, 2 - Cancelar), pois a exclusão agora é gravada no arquivo.

Item	Sprint 3	Sprint 4
Menu principal	Laço while True solto no módulo, sem tratamento de interrupção, com 10 opções.	Dentro de main() (arquivo main.py): carrega os dados ao iniciar, informa quantas fotos foram carregadas e encerra de forma limpa em caso de Ctrl+C ou EOF. Passa a ter 11 opções: a nova opção 10 é a Wikipedia AI e o Sair passou para 11.
Busca de fotos	Convertia o termo para minúsculas a cada comparação.	Converte o termo uma única vez antes do filtro.
Organização do código	Um único arquivo.	Quatro arquivos: main.py, interface.py, armazenamento.py e serviciosAPI.py.

2.4 O que foi adicionado

Item adicionado	Descrição e justificativa
Persistência em JSON (salvar_fotos, carregar_fotos)	Atende ao requisito de persistência. O carregamento valida cada registro e descarta os inválidos com aviso, em vez de travar.
Consumo de API externa (buscar_resumo_wikipedia, wikipedia_ai)	Atende ao requisito de API externa. Usa a Wikipedia em português (busca do título oficial e resumo do artigo) e dá sentido real ao uso do nome da foto como assunto de estudo. O resumo é salvo em arquivo de texto para consulta posterior.
Opção 10 do menu: Resumo da Matéria (Wikipedia AI)	Nova funcionalidade que complementa o Study AI, entregando ao aluno um texto de apoio sobre o assunto fotografado.
Modularização em quatro arquivos	Separa interface, persistência e acesso à API, facilitando a manutenção, o teste de cada parte e a divisão de tarefas entre os integrantes.
Tratamento de exceções ampliado	FileNotFoundError, JSONDecodeError, OSError, HTTPError, KeyError, ValueError, TypeError, KeyboardInterrupt e EOFError, cada um com mensagem clara ao usuário.
Constantes (ARQUIVO_JSON, FORMATO_DATA, API_WIKIPEDIA_URL, API_BUSCA_URL)	Evitam valores repetidos e facilitam a manutenção.
Funções auxiliares (aguardar_enter, formatar_data, existem_fotos, normalizar_materia)	Eliminam código duplicado e evitam matérias repetidas por diferença de maiúsculas e minúsculas.
Função main() e if __name__ == "__main__"	Boa prática de organização; o arquivo pode ser importado sem executar o menu.
Confirmação antes de apagar	Evita perda acidental de dados agora que a exclusão é permanente no arquivo.
Novos imports (json, urllib.request, urllib.error, urllib.parse, textwrap)	Todos da biblioteca padrão; o projeto continua sem dependências externas.

2.5 Resumo das mudanças

Categoria	Quantidade / situação
Funcionalidades do menu da Sprint 3 mantidas	10 de 10
Funcionalidades removidas	0
Funcionalidades adicionadas	1 (Resumo da Matéria - Wikipedia AI), totalizando 11 opções no menu
Funcionalidades modificadas	4 com mudança de comportamento (Adaptive Capture, Apagar, Cadastrar e Editar); as demais só passaram a receber a lista por parâmetro
Novos recursos	Persistência em JSON, consumo de API externa (Wikipedia) e modularização do código
Funções no código	21 (na Sprint 3 eram 14, e o menu principal ficava fora de função)
Arquivos de código	4 (na Sprint 3 era 1)